

FLPQ Parsing Visualization

Algorithm: Valiant

Generated by FLPQ Visualization Script

Contents

Algorithm: Valiant

Total steps: 35

Step 0

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \left(\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & \{N_{-3}\}^5 & 6 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} \end{array} \right)$$

Step 1

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{matrix} \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} \end{matrix} \right) \end{matrix}$$

Step 2

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{matrix} \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} \end{matrix} \right) \end{matrix}$$

Step 3

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{matrix} \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} \end{matrix} \right) \end{matrix}$$

$$\{N_2, S\}$$



Step 4

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{matrix} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{matrix} \right) \end{matrix} \quad \boxed{}$$

Step 5

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{matrix} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{matrix} \right) \end{matrix}$$

Step 6

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{matrix} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{matrix} \right) \end{matrix}$$

Step 7

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{matrix} \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} \end{matrix} \right) \end{matrix}$$

$\{N_{-1}, N_{-4}\}$

Step 8

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{matrix} \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} \end{matrix} \right) \end{matrix}$$

Step 9

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{matrix} \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{matrix} \right) \end{matrix}$$

$\{N_{-1}, N_{-4}\}$

Step 10

$$1 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \dots \\ \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 2 & \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ 3 & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ 4 & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot \\ 5 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot \\ 6 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} \end{pmatrix}$$

Step 11

$$1 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} \end{pmatrix}$$

Step 12

$$1 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 2 & \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \cdot & \cdot \\ 3 & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot \\ 4 & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \cdot \\ 5 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} \\ 6 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

Step 13

$$\begin{array}{c}
1 \\
2 \\
3 \\
4 \\
5 \\
6
\end{array}
\begin{pmatrix}
1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
\{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \cdot & \{N_{-3}\} \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\}
\end{pmatrix}$$

Step 14

$$1 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{pmatrix}$$

Step 15

$$1 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{pmatrix}$$

Step 16

$$\begin{array}{c}
 1 \quad \boxed{} \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad \{N_2, S\} \\
 \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right)
 \end{array}$$

Step 17

$$\begin{array}{c}
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\
 \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right)
 \end{array}$$

Step 18

$$\begin{array}{c}
 1 \quad 2 \quad \boxed{3 \quad 4 \quad 5 \quad 6} \quad \cdot \\
 \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right)
 \end{array}$$

Step 19

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{matrix} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{matrix} \right) \end{matrix}$$

Step 20

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{matrix} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{matrix} \right) \end{matrix}$$

Step 21

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{matrix} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{matrix} \right) \end{matrix}$$

$\{N_2, S\}$

Step 22



$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \{N_2, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 23

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \{N_2, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 24

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & \{N_1\} & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \{N_2, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 25

$$\begin{array}{c}
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\
 \begin{pmatrix}
 \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \cdot & \{N_{-2}, S\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \{N_{-1}\} \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\}
 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

Step 26

$$\begin{array}{c}
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\
 \begin{pmatrix}
 \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \cdot & \{N_{-2}, S\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \{N_{-1}\} \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\}
 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

Step 27

$$\begin{array}{c}
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\
 \begin{pmatrix}
 \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \cdot & \{N_{-2}, S\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \{N_{-1}\} \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\}
 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

Step 28

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\ \left(\begin{array}{cccccc} \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \cdot & \{N_{-2}, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \{N_{-1}\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} \end{array} \right) \end{array}$$

Step 29

$$\{N_{-1}\}$$

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\ \left(\begin{array}{cccccc} \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \cdot & \{N_{-2}, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \{N_{-1}\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} \end{array} \right) \end{array}$$

Step 30

$$\{N_{-2}, S\}$$

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\ \left(\begin{array}{cccccc} \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \cdot & \{N_{-2}, S\} & \{N_{-1}\} \\ \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \{N_{-1}\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} \end{array} \right) \end{array}$$

Step 31

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-2}, S\} \\ \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \cdot & \{N_{-2}, S\} & \{N_{-1}\} \\ \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \{N_{-1}\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} \end{pmatrix}$$

Step 32

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-2}, S\} \\ \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \cdot & \{N_{-2}, S\} & \{N_{-1}\} \\ \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \{N_{-1}\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} \end{pmatrix}$$

Step 33

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-2}, S\} \\ \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \cdot & \{N_{-2}, S\} & \{N_{-1}\} \\ \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \{N_{-1}\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} \end{pmatrix}$$

Step 34

$$N_{-1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \\ \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$N_{-2} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \\ \cdot & \cdot & 1 & \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$N_{-3} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$N_{-4} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$S \begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \\ \cdot & \cdot & 1 & \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \{N_{-3}\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-2}, S\} \\ \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \cdot & \{N_{-2}, S\} & \{N_{-1}\} \\ \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-3}\} & \{N_{-2}, S\} & \{N_{-1}\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_{-1}, N_{-4}\} \end{pmatrix} \end{matrix}.$$